

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL - UNIDAD IV

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO (1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec)

Rol: Moderador

SÁNCHEZ CORNEJO GARY ALBERTO (1208338291, gsanchezc6@uteq.edu.ec) Rol:

Lecto + Inspector 1

CEDENO CORONADO WILSON LIZANDRO (1206867200, wcedenoc2@uteq.edu.ec)

Rol: Inspector 2

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Repositorio GitHub:

<https://github.com/gsanchezc6-beep/ISR401-PFC-ERS-EquipoD>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

1. Resumen y objetivos

Resumen

Este informe documenta la aplicación de técnicas formales de validación y gestión de requisitos sobre la Especificación de Requisitos de Software del proyecto MundiPets, plataforma para el cruce y la adopción responsable de mascotas, en su versión 1.0 de 147 páginas. Se ejecutó una inspección formal según el método Fagan con roles diferenciados, preparación individual acreditada mediante control de versiones y una reunión de consolidación de 92 minutos, de la que resultaron 18 defectos únicos clasificados por tipo y severidad sobre las seis propiedades de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Se calcularon cinco métricas de inspección y se interpretó cada una respecto del estado real del documento. A partir de los defectos detectados se tramitaron tres solicitudes formales de cambio de naturaleza distinta (alcance, calidad y normativa), cuyo análisis de impacto se derivó recorriendo la matriz de trazabilidad extendida del propio ERS. Un Change Control Board simulado deliberó y decidió sobre cada solicitud, dando origen a la versión 1.1 del documento. La trazabilidad se implementó en una herramienta CASE y la línea base se publicó mediante etiqueta anotada en un repositorio Git público.

Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board simulado, implementar la trazabilidad en una herramienta CASE y establecer una línea base con Git sobre el ERS real del Proyecto Fin de Curso MundiPets.

Objetivos específicos

Ejecutar la inspección Fagan; calcular e interpretar las cinco métricas; tramitar tres RFC con impacto derivado de la matriz; deliberar en el CCB y dejar acta motivada; construir la trazabilidad bidireccional en la herramienta CASE; establecer y publicar la línea base; y comparar herramientas CASE y los enfoques tradicional y ágil.

4. Inspección Fagan

4.1 Roles y planificación

Los cuatro roles del método Fagan se asignaron así: Morales Sánchez como Moderador, Sánchez Cornejo como Lector e Inspector 1, y Cedeño Coronado como Inspector 2.

El Equipo D está conformado por tres integrantes y el método Fagan define cuatro roles. El docente autorizó expresamente la duplicación de roles para equipos de tres personas, recayendo en Sánchez Cornejo Gary Alberto la doble función de Lector e Inspector 1. Se deja constancia de esta autorización dado que el criterio de admisión A3 exige, en su redacción literal, cuatro roles asignados a personas distintas. La duplicación se documentó antes de la

ejecución y se rotó en la simulación del CCB, donde el doble rol recae en un integrante diferente.

4.2. Alcance inspeccionado

Documento ERS_v1.0.pdf, 147 páginas efectivas, generado desde ERS_SRS_2A_v1_0.tex. Se inspeccionó el documento completo, repartido en tres bloques para maximizar cobertura sin coordinar hallazgos: Morales las secciones 1 y 2 (introducción, alcance, stakeholders, suposiciones); Sánchez la sección 3.2 (requisitos funcionales y casos de uso); Cedeño las secciones 3.3 y 3.4 (requisitos no funcionales, legales) y los apéndices.

4.3. Acta de la reunión

Reunión el 2026-08-09 de 14:00 a 15:32, 92 minutos, con los tres integrantes. El Lector parafraseó sección por sección sin lectura literal; los Inspectores reportaron; el Moderador consolidó en el Anexo B. No se discutieron soluciones.

Al no haber solapamiento entre bloques, los 18 hallazgos brutos se consolidaron sin fusiones en 18 defectos únicos, por encima del mínimo de 15.

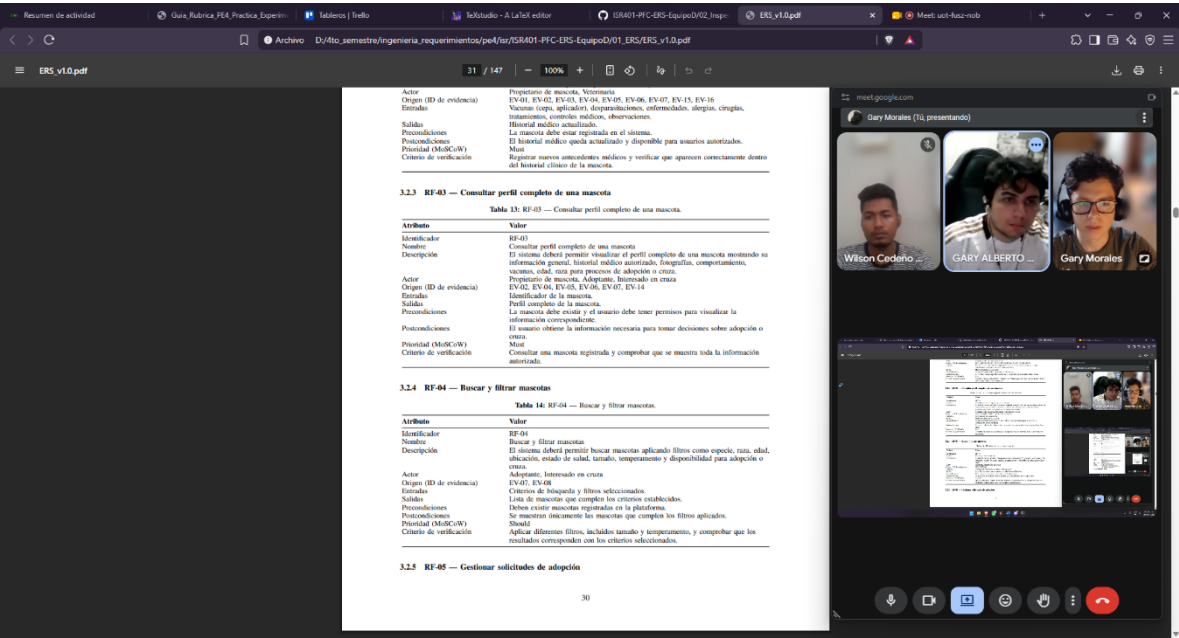


Figura 1: Sesión de inspección

4.4. Registro de defectos

La tabla completa se encuentra en el Anexo B.

I D	Secc ión	Defecto	Tipo	Severi dad	Req.
--------	-------------	---------	------	---------------	------

D - 0 9	3.2 / 3.3	RF-25 publica datos de contacto públicamente contra RNF-16, que exige contacto oculto por defecto	Consistencia	Crítico	RF-25, RNF-16
D - 1 5	Ap. B.3	EV-04 declara al participante VET-02 y nombra un archivo VET-04 en la misma fila	Consistencia	Crítico	EV-04
D - 1 7	Ap. B.3 y D	Referencia cruzada sin destino: el PDF imprime "??" en la página 126	Trazabilidad	Mayor	Apéndice D
D - 0 7	3.2	RF-23 alerta ante "disparidad de tamaño significativa" sin umbral cuantificado	Ambigüedad	Mayor	RF-23

4.6. Métricas e interpretación

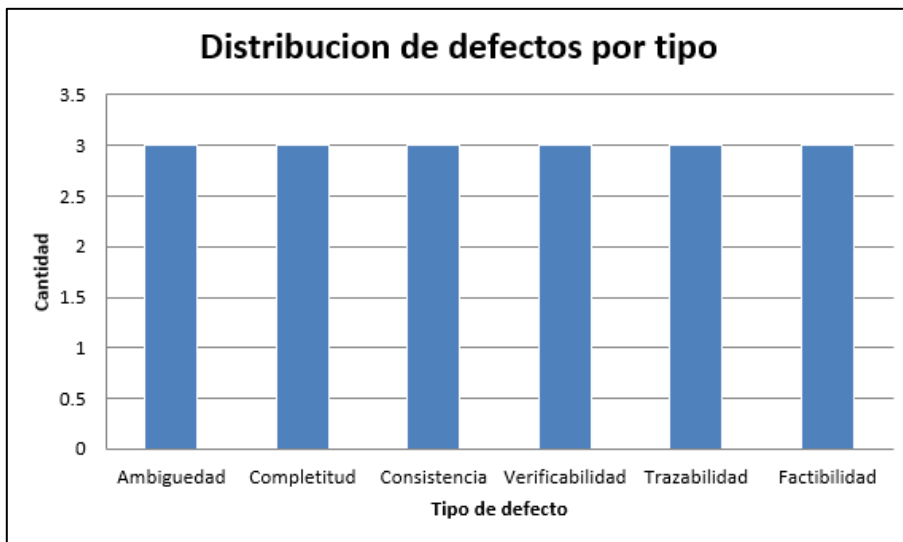


Figura 2: Métrica M2



Figura 3: Métrica M3

Métrica	Valor
M1 Densidad	$18 / 147 = 0,122$ def./página
M2 Por tipo	3 en cada una de las seis propiedades
M3 Por severidad	2 críticos (11,1 %), 12 mayores (66,7 %), 4 menores (22,2 %)
M4 Por inspector	$6 / 6 / 6$ — media 2,54 def./hora
M5 Esfuerzo	13,18 horas-persona; 1,37 def./hora-persona

- M2: la uniformidad es consecuencia del diseño de la preparación (un defecto por propiedad y por inspector), no de una debilidad homogénea del ERS. La métrica describe la cobertura de la inspección, no el perfil de calidad del documento.
- M1: con un ritmo de preparación de 20,8 páginas/hora, por encima del rango que Fagan considera eficaz, la densidad de 0,122 debe leerse como cota inferior: es lo que este esfuerzo detectó, no lo que el ERS contiene.

5. Correcciones aplicadas

De los 18 defectos consolidados en el Anexo B, 14 son críticos o mayores y requieren corrección obligatoria según el método Fagan. De estos, 4 implicaban cambio de alcance, calidad o normativa y se tramitaron mediante el Change Control Board (Sección 6): D-02 y D-14 mediante RFC-01, D-06 mediante RFC-02, y D-09 mediante RFC-03. Los 10 defectos restantes no alteraban alcance ni nivel de calidad exigido, por lo que se corrigieron directamente sobre el documento. Los 4 defectos menores (D-01, D-04, D-10, D-13) no se corrigieron en esta iteración; su justificación se documenta al final de esta sección. La Tabla X presenta el texto antes y después de cada corrección, con el requisito afectado.

Correcciones directas

I D	Sección / Requisito	Texto antes	Texto después
D-03	RF-07, Actor	"Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza"	"Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza, Refugio, Veterinaria"
D-05	§2.4.2, estrategia de conflicto	"...incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas."	"...incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y conservación del historial de conversación como respaldo del usuario ante disputas (RF-07)." Se retira la promesa de un mecanismo de reporte inexistente y se ancla a una capacidad que sí está especificada
D-07	RF-23, Descripción y Criterio de verificación	"disparidad de tamaño significativa"	"diferencia de peso corporal estimado igual o superior al 40 % entre ambas mascotas, o presencia de enfermedad contagiosa activa", mismo umbral aplicado al criterio de verificación

D - 0 8	RF-01, Entradas	"Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción."	"Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, temperamento, comportamiento observado, fotografías, descripción."
D - 1 1	RF-06, Origen (ID de evidencia)	"EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16"	"EV-04, EV-05, EV-06, EV-08", enumeración explícita, coherente con la fila TR-06 de la matriz
D - 1 2	§2.6, Suposiciones	<i>(no existía suposición sobre datos de entrenamiento)</i>	Se añade: "Se asume la disponibilidad de un conjunto de mensajes reales o sintéticos, previamente etiquetados, suficiente para entrenar y evaluar el componente de moderación automática de texto en español."
D - 1 5	Apéndice B.3, fila EV-04	Participante "VET-02"; archivo "...Veterinario_VET-04_TranscripcionEntrevista.txt"	Participante "VET-02"; archivo corregido a "...Veterinario_VET-02_TranscripcionEntrevista.txt", se retira la nota de consistencia pendiente
D - 1 6	RNF-02, Criterio de verificación	"Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación..."	"Monitorear la disponibilidad del entorno de pruebas o staging durante un periodo mínimo de 7 días continuos, complementado con pruebas de resiliencia que proyecten la disponibilidad esperada en producción."
D - 1 7	Apéndice D / B.3	\ref{tab:evidencias} sin destino (imprime "??", pág.	Se agrega \label{tab:evidencias} a la tabla correspondiente del Apéndice B.3; se suben matriz_trazabilidad.csv, priorizacion_moscow_kano.csv, codificacion_tematica.csv y fichas_tecnicas.csv a 04_Trazabilidad/

		126); 4 CSV citados y ausentes del repositorio	
D-18	Tabla "Cobertura ISO/IEC 25010:2023"	Portabilidad listada como característica de primer nivel; Inocuidad (Safety) ausente	Portabilidad reclasificada como subcaracterística de Flexibilidad; se incorpora Inocuidad (Safety) como característica independiente — pendiente de verificación final por Cedeño contra el texto oficial de la norma antes de cerrar la v1.1

Correcciones vía CCB

ID	Vía	Resultado aplicado
D-02	RFC-01	Se crea RF-26 (moderación); se retiran del alcance "Sugerencias inteligentes" y "Recomendaciones básicas de cuidado"
D-14	RFC-01	RNF-15 queda vinculado a RF-26 recién creado
D-06	RFC-02	RNF-09 y RD-08 reformulados sin mención nominal a WhatsApp Business API
D-09	RFC-03	RF-25 no publica contacto directo; se crea CU-14; RF-07 elevado a <i>Must</i>

Defectos menores no corregidos

ID	Motivo por el que no se corrige
D-01	El alcance del MVP se mantiene deliberadamente flexible: la selección exacta del 60 % de RF Must se resuelve en el ejercicio de priorización (Kano/WSJF) del Apéndice, posterior a esta validación, no en el ERS
D-	El dimensionamiento de infraestructura es una decisión de diseño arquitectónico, fuera del nivel de abstracción de un ERS; se difiere al documento de arquitectura

04	
D10	La validación campo por campo de RF- - 01 corresponde al diccionario de datos del diseño detallado; el ERS especifica el requisito, no las reglas de validación de cada campo
D13	El valor objetivo de RNF- - 12 ya está cuantificado (≤ 3 s P95 con 300 usuarios concurrentes); ese valor gobierna la verificación con independencia del adjetivo impreciso en la descripción narrativa

10. IR tradicional vs ágil

Dimensión	IR tradicional	IR ágil
Documentación	Especificación exhaustiva y formal (ERS/SRS con atributos, prioridad, verificabilidad); el documento es el artefacto de referencia contractual y de auditoría.	Documentación mínima viable: historias de usuario en formato Connextra y criterios de aceptación en Gherkin; el código y las pruebas ejecutables complementan o sustituyen al documento extenso.
Gestión del cambio	Proceso formal de control de cambios (RFC → análisis de impacto vía matriz de trazabilidad → CCB → decisión motivada → nueva línea base), como el aplicado en esta práctica.	Cambio incorporado de forma continua en el backlog mediante <i>grooming/refinement</i> ; se prioriza en cada sprint sin trámite formal previo, aceptando volatilidad como condición normal del proceso.
Participación de stakeholders	Concentrada en la elicitación inicial y en hitos de revisión formal (walkthroughs, inspecciones); el stakeholder valida documentos ya redactados.	Continua y directa: Product Owner o representante del cliente participa en cada sprint (planning, review), co-construyendo el backlog en tiempo real.
Herramientas	Herramientas <i>upper-CASE</i> orientadas a especificación, líneas base y trazabilidad	Tableros ágiles (Jira, Trello) orientados a flujo de trabajo, con

	formal (IBM DOORS, Jama Connect); fuerte en control de versiones documental.	trazabilidad más ligera basada en enlaces entre issues y sprints.
Velocidad	Ciclos largos: cada cambio de alcance implica reabrir el proceso formal de CCB antes de tocar el desarrollo, lo que ralentiza la respuesta a nuevas necesidades.	Ciclos cortos (sprints de 1-4 semanas): el backlog se reprioriza constantemente y el valor se entrega de forma incremental.
Escalabilidad	Escala bien en la dimensión documental: una matriz de trazabilidad formal sostiene sistemas grandes, regulados y con múltiples equipos distribuidos en el tiempo.	Escala mejor en la dimensión de equipos pequeños y autónomos; sistemas grandes requieren marcos adicionales (SAFe, LeSS) para coordinar múltiples backlogs.

Discusión contextual

La IR tradicional conviene en contextos regulados o de alto riesgo (como el propio dominio de MundiPets, sujeto a la LOPDP) donde la trazabilidad legal (RL-01 a RL-09), la auditabilidad y la evidencia formal de cumplimiento son un requisito del negocio y no una preferencia metodológica; el proceso de CCB simulado en esta práctica (RFC-03, con exposición legal directa) ilustra por qué un cambio con implicación normativa no puede resolverse solo con la reprogramación de un backlog: exige decisión motivada, responsable y plazo documentados [Referencia PMBOK 7.^a ed.].

La IR ágil conviene cuando el mayor riesgo no es el incumplimiento normativo sino la incertidumbre del producto: mercados nuevos, MVP exploratorios o funcionalidades cuyo valor depende de la retroalimentación temprana del usuario. En esos casos, el costo de mantener una especificación exhaustiva desde el inicio supera el beneficio, y conviene priorizar historias de usuario con criterios de aceptación verificables sobre un documento cerrado.

En la práctica, ambos enfoques no son mutuamente excluyentes: el propio equipo combinó trazabilidad documental formal (matriz TR-01 a TR-50 del ERS) con un tablero Trello de gestión ágil del backlog, evidenciando que un proyecto real puede requerir la disciplina de auditoría de la IR tradicional en su núcleo normativo y la velocidad de iteración de la IR ágil en su capa de ejecución

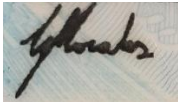
Anexo A

Anexo A.1

Moderador: Morales Sánchez Gary Alejandro

Fecha: 09/08/2026

Firma:



N.º	Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito revisado	Cumple	Evidencia y observación	Severidad
1	Ambigüedad	¿El alcance del MVP identifica sin ambigüedad qué requisitos cubre?	§1.2 Alcance, tabla "Alcance incluido"	N	Línea 392: el MVP "cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> ". No se enumeran cuáles de los 15 RF Must integran ese 60 %, así que el alcance del MVP admite múltiples subconjuntos válidos. Además, usa "Debe tener" mientras el resto del documento usa "Must" (MoSCoW).	Menor
2	Compleitud	¿Toda funcionalidad declarada dentro del alcance tiene un RF que la especifique?	§1.2 vs §3.2 (RF-01...RF-25)	N	Líneas 388 y 390: "Sugerencias inteligentes para completar perfiles" y "Recomendaciones básicas de cuidado" figuran como alcance incluido. Ningún RF del catálogo las especifica (búsqueda de "sugerencia" y "recomendaciones	Mayor

					básicas de cuidado" en todo el .tex: sin coincidencias dentro del bloque de RF).	
3	Consistencia	¿Los actores de cada función coinciden entre el alcance y el RF correspondiente?	RF-07 vs §1.2	N	Línea 374: el alcance dice que la comunicación es "entre propietarios, adoptantes, interesados en cruza, refugios y veterinarias". RF-07 (línea 1344) declara como actores solo "Propietario, Adoptante, Interesado en cruza". Refugio y Veterinaria quedan fuera del requisito.	Mayor
4	Verificabilidad	¿Las suposiciones están enunciadas de forma que pueda comprobarse si se cumplen?	§2.6 Suposiciones	N	Línea 830: "el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting". No define ni el volumen ni qué es "básica", por lo que no puede evaluarse; además tensiona con RNF-12, que exige soportar 300 usuarios concurrentes.	Menor
5	Trazabilidad	¿Cada estrategia de gestión de conflictos se traza a un requisito que la implemente?	§2.4.2 Conflictos, fila "Comunicación inadecuada"	N	Línea 791: la estrategia declara "mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas". No existe ningún RF de reporte o denuncia de usuarios ("reportar" aparece en líneas 645,	Mayor

					791 y 4972, ninguna dentro del bloque de RF 1235–1642). Estrategia sin requisito destino.	
6	Factibilidad	¿Las dependencias externas comprometidas en los requisitos están respaldadas por una suposición viable?	§2.6 Dependencias vs RNF-09 y RD-08	N	Línea 837: la dependencia se enuncia en condicional — "Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones". Pero RNF-09 (línea 1778) compromete en firme "WhatsApp Business API" y RD-08 lo eleva a restricción de diseño. Es un servicio de pago y no hay ninguna suposición de costo o presupuesto que lo sostenga.	Mayor

Anexo A.2

Inspector 1: Sánchez Cornejo Gary Alberto

Fecha: 09/08/2026

Firma:

Gary Sánchez

N.º	Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito revisado	Cumple	Evidencia y observación	Severidad
1	Ambigüedad	¿Los umbrales que disparan una alerta están cuantificados?	RF-23 (Must)	N	Línea 1599: el sistema alerta ante "una disparidad de tamaño significativa". No hay umbral	Mayor

					(ni cm, ni kg, ni ratio). El criterio de verificación (línea 1607) repite el mismo término, así que la ambigüedad se propaga a la prueba. Requisito Must ligado a seguridad física del animal.	
2	Complejidad	¿Existe un RF que capture todo dato que otros requisitos consumen?	RF-01 vs RF-04 y RF-06	N	RF-04 (línea 1295) filtra por "temperamento" y RF-06 (línea 1327) evalúa "comportamiento", pero RF-01 (línea 1250) no incluye ninguno de los dos entre las entradas del registro. Ningún RF captura el temperamento: se consume un dato que el sistema nunca recoge.	Mayor
3	Consistencia	¿Los RF respetan las restricciones de confidencialidad impuestas por los RNF?	RF-25 (Could) vs RNF-16 (Must)	N	RF-25 (líneas 1631 y 1635) publica un aviso "visible públicamente" que incluye "datos de contacto". RNF-16 exige el 100 % de los perfiles con "ubicación y contacto ocultos	Crítico

					por defecto" y es Must. Un Could viola un Must; además RF-25 no aparece en la tabla legal RL-05 (minimización, Art. 10 lit. e).	
4	Verificabilidad	¿El criterio de verificación permite decidir sin interpretación si el requisito pasa?	RF-01 (Must)	N	Línea 1255: "Registrar una mascota con datos válidos". No se definen campos obligatorios ni reglas de validez, así que la prueba no es decidible. El propio ERS reconoce el hueco: la estrategia del conflicto de la línea 779 exige "definir campos obligatorios", cosa que ningún RF hace.	Menor
5	Trazabilidad	¿El origen de cada RF enumera las evidencias de forma individual y trazable?	RF-06	N	Línea 1329: el origen se declara como "EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13...", usando un rango donde los otros 24 RF enumeran evidencia por evidencia. El rango impide comprobar si cada EV citada sustenta realmente	Mayor

					el requisito, y arrastra EV que no aparecen en la fila TR-06 de la matriz (línea 6598: solo EV-04, EV-05, EV-06, EV-08).	
6	Factibilidad	¿Las funciones de IA comprometidas cuentan con un requisito de exactitud y una suposición que las sostenga?	Moderación automática (RF-07 / CU-08)	N	El alcance (línea 386) y CU-08 (línea 2853, "únicamente los mensajes que superan la moderación quedan persistidos") comprometen un clasificador de lenguaje ofensivo en español. No hay RNF de exactitud para moderación — RNF-06 cubre cruza y RNF-07 imágenes— ni suposición sobre disponibilidad de datos de entrenamiento. Y todo ello cuelga de RF-07, cuya prioridad es Could (línea 1350).	Mayor

Anexo A.3

Inspector 2: Cedeño Coronado Wilson Lizandro

Fecha: 09/08/2026

Firma:

Wilson Cedeno

N.º	Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito revisado	Cumple	Evidencia y observación	Severidad
1	Ambigüedad	¿La descripción del RNF evita términos de grado sin definir?	RNF-12	N	Línea 1817: "sin degradar significativamente e l tiempo de respuesta definido en RNF-03". El valor objetivo sí está cuantificado (≤ 3 s P95 con 300 usuarios), pero la descripción normativa —que es la que se contrata— usa un término de grado indefinido.	Menor
2	Compleitud	¿Todo RNF se apoya en un RF que especifique la función cuya calidad regula?	RNF-15	N	Línea 1856: RNF-15 exige explicabilidad "cuando un mensaje sea marcado como inapropiado por el componente de moderación automática". Ningún RF especifica esa moderación: la función solo existe en la tabla de interfaces de software (línea 1213) y en CU-08. RNF sin requisito funcional padre.	Mayor
3	Consistencia	¿La declaración de datos de una evidencia coincide con el archivo que la respalda?	Apéndice B.3, fila EV-04	N	Línea 6265: la fila EV-04 declara al participante como VET-02 y, en esa misma fila, nombra el archivo 2026-05-17_Veterinario_VET-04_TranscripcionEntrevista.txt. Contradicción interna en una sola fila. Agravante: la línea 6281 deja en el documento una "Nota de consistencia pendiente de verificación" sin resolver, en	Crítico

					un ERS que se declara línea base.	
4	Verificabilidad	¿El criterio de verificación puede ejecutarse dentro del ciclo de vida del proyecto?	RNF-02	N	Línea 1691: "Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación". El sistema no está en producción y el PFC no contempla un mes de operación real; no hay suposición ni entorno declarado que permita ejecutar esta verificación. El requisito es inverificable en la práctica.	Mayor
5	Trazabilidad	¿Todas las referencias cruzadas y los artefactos externos citados resuelven a un destino existente?	Apéndice B.3 y Apéndice D	N	Línea 6281: \ref{tab:evidencias} no tiene destino; el PDF imprime "??" en la página 126 (confirmado en el .log: *"Reference tab:evidencias' on page 126 undefined"*). Además, las líneas 4159 y 6546 afirman que la matriz "debe coincidir con 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv", y se citan también priorizacion_moscow_kano.csv, codificacion_tematica.csvy fichas_tecnicas.csv: ninguno de los cuatro archivos está en el repositorio ni se da URL.	Mayor
6	Factibilidad	¿La normativa citada corresponde a la versión	Tabla "Cobertura ISO/IEC 25010:2023"	N	Línea 1648: la tabla dice cubrir "las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023", pero lista Portabilidad como característica de primer nivel	Mayor

		del estándar declarada?			—en la revisión de 2023 pasó a ser subcaracterística de Flexibilidad— y omite Inocuidad (Safety), que sí es característica en esa revisión. El mapeo de calidad está construido sobre la estructura de la versión 2011.	
--	--	-------------------------	--	--	---	--

Anexo B

I D	Sección del ERS	Descripción del d efecto	Tipo	Sev.	Req. afectado	Detectado por
D - 0 1	1.2 Alcance (1. 392)	El MVP se define como "al menos el 60 % de los RF Debe tener" sin enumerar cuáles de los 15 RF Must lo integran; el alcance admite múltiples subconjuntos válidos	Ambigüedad	Menor	Alcance del MVP	Morales
D - 0 2	1.2 Alcance (1. 388, 390)	"Sugerencias inteligentes para completar perfiles" y "Recomendaciones básicas de cuidado" figuran en el alcance pero ningún RF las especifica	Compleitud	Mayor	RF-01 a RF-25 (ausentes)	Morales
D -	1.2 vs 3.2 (1. 374, 1344)	El alcance incluye refugios y veterinarias en la comunicación	Consistencia	Mayor	RF-07	Morales

03		entre usuarios; RF-07 solo lista Propietario, Adoptante e Interesado en cruza				
D-004	2.6 Suposiciones (l. 830)	"El volumen inicial permitirá operar con infraestructura básica de hosting" no define volumen ni qué es básica; no comprobable y tensiona con RNF-12	Verificabilidad	Menor	RNF-12	Morales
D-005	2.4.2 Conflictos (l. 791)	La estrategia declara "mecanismos para reportar interacciones inadecuadas" pero no existe ningún RF de reporte o denuncia	Trazabilidad	Mayor	RF ausente (reporte)	Morales
D-006	2.6 vs 3.3 y 3.5 (l. 837, 1778)	La dependencia se enuncia en condicional ("podría requerirse") mientras RNF-09 compromete WhatsApp Business API y RD-08 lo eleva a restricción; servicio de pago	Factibilidad	Mayor	RNF-09, RD-08	Morales

		sin suposición de costo				
D - 0 7	3.2 RF-23 (l. 1599)	La alerta se dispara ante "disparidad de tamaño significativa" sin umbral; el criterio de verificación repite el término y propaga la ambigüedad a la prueba	Ambigüedad	Mayor	RF-23	Sánchez
D - 0 8	3.2 (l. 1250, 1295, 1327)	RF-04 filtra por temperamento y RF-06 evalúa comportamiento, pero RF-01 no los incluye entre las entradas del registro: se consume un dato que ningún RF captura	Compleitud	Mayor	RF-01, RF-04, RF-06	Sánchez
D - 0 9	3.2 vs 3.3 (l. 1631, 1635)	RF-25 publica un aviso visible públicamente con datos de contacto; RNF-16 exige el 100 % de perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto y es Must frente al Could de RF-25. RF-25 no consta en RL-05 (LOPD Art. 10 lit. e)	Consistencia	Crítico	RF-25, RNF-16	Sánchez

D - 1 0	3.2 RF-01 (l. 1255)	El criterio "registrar una mascota con datos válidos" no define campos obligatorios ni reglas de validez; la prueba no es decidible	Verificabilidad	Menor	RF-01	Sánchez
D - 1 1	3.2 RF-06 (l. 1329)	El origen se declara como rango "EV-01 a EV-08" donde los otros 24 RF enumeran evidencia por evidencia; no coincide con la fila TR-06 de la matriz	Trazabilidad	Mayor	RF-06	Sánchez
D - 1 2	3.2 CU-08 y RF-07 (l. 2853, 1213, 1350)	El alcance y CU-08 comprometen un clasificador de lenguaje ofensivo en español; no hay RNF de exactitud para moderación ni suposición sobre datos de entrenamiento, y todo depende de RF-07, cuya prioridad es Could	Factibilidad	Mayor	RF-07, CU-08	Sánchez
D - 1 3	3.3 RNF-12 (l. 1817)	La descripción normativa usa "sin degradar significativamente"; el valor objetivo sí está	Ambigüedad	Menor	RNF-12	Cedeño

		cuantificado pero la cláusula que se contrata contiene un término de grado indefinido				
D - 1 4	3.3 RNF-15 (l. 1856)	RNF-15 exige explicabilidad de la moderación automática pero ningún RF especifica esa moderación; la función solo existe en la tabla de interfaces y en CU-08. RNF sin requisito funcional padre	Compleitud	Mayor	RNF-15	Cedeño
D - 1 5	Ap. B.3 (l. 6265, 6281)	La fila EV-04 declara al participante VET-02 y en la misma fila nombra el archivo VET-04. Agravante: el documento se entrega con una nota de consistencia pendiente de verificación sin resolver	Consistencia	Crítico	EV-04	Cedeño
D - 1 6	3.3 RNF-02 (l. 1691)	El criterio exige monitorear disponibilidad durante un mes de operación; el sistema no está en producción ni se	Verificabilidad	Mayor	RNF-02	Cedeño

		declara entorno que lo permita. Inverificable en la práctica				
D-117	Ap. B.3 y D (l. 6281, 4159, 6546)	La referencia cruzada a la tabla de evidencias no resuelve y el PDF imprime "??" en la página 126. Además, se citan cuatro archivos CSV que no están en el repositorio ni tienen URL	Trazabilidad	Mayor	Apéndice D, matriz	Cedeño
D-118	3.3 Tabla 25010 (l. 1648)	La tabla dice cubrir las nueve características de ISO/IEC 25010:2023 pero lista Portabilidad como característica de primer nivel —en la revisión 2023 es subcaracterística de Flexibilidad— y omite Inocuidad (Safety)	Factibilidad	Mayor	Tabla 25010, RNF-11	Cedeño

ANEXO E

Capturas del tablero CASE